

Labor III (E): Abgabe (30 min, 10 Punkte)

Allgemeines

- Erstellen Sie eine leere Datei `task.py` in einem von Ihnen gewählten Arbeitsverzeichnis.
 - Lösen Sie die untenstehende Aufgabe durch eine Implementierung in `task.py`.
 - Laden Sie Ihre Implementierung `task.py` nach TUWEL hoch.
-

Aufgabenstellung

- Gegeben ist eine abschnittsweise definierte Funktion:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + x & x < -0.5 \\ e^x & x \geq -0.5 \end{cases}$$

- Schreiben Sie eine Funktion `func`, die den Funktionswert und den Wert der ersten Ableitung von f an der Stelle x berechnet:
 - Der x -Wert wird übergeben.
 - Rückgabewerte sind der Funktionswert und der Wert der ersten Ableitung.
 - Schreiben Sie eine Funktion `func_vec`, die die Funktionswerte und die Werte der ersten Ableitung von f für eine Sequenz von x -Stellen berechnet und zurückgibt:
 - Verwenden Sie (intern) zur Auswertung Ihre bereits implementierte Funktion `func`.
 - Verwenden Sie geeignete Typen zur Übergabe und Rückgabe.
 - Benutzen Sie Ihre Funktionen:
 - Rufen Sie `func` für je einen Wert aus jedem der Definitionsintervalle der Funktion auf.
 - Rufen Sie `func_vec` mit Sequenzen verschiedener Länge auf.
 - Geben Sie die Rückgabewerte in der Konsole aus.
-

Hinweise:

$$\frac{d}{dx}(2x^2 + x) = 4x + 1$$

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$